

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA GESTIONE LOGISTICA

Trasporto campioni biologici, monitoraggio temperature e posizione

Area 14 – Operations

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO035_00	00	12/04/2026	6
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
Flow & Back Office / Lab Ops / RSGI	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura disciplina la gestione del servizio di logistica di Toscana Diagnostica, interamente affidato a un fornitore esterno qualificato che opera secondo regole, flussi, standard e sistemi di controllo definiti da TD. La procedura copre il trasporto dei campioni biologici dalle sedi periferiche (centri diagnostici e punti prelievo) al laboratorio centralizzato di Sesto Fiorentino, il trasporto dei valori dalle casse delle sedi alla sede Finance (PRO032), e i flussi logistici di materiale e documentazione tra le sedi della rete.

Il modello logistico di TD si fonda su tre pilastri: la pianificazione dei percorsi e dei tempi da parte di Toscana Diagnostica, che matcha le necessità operative del laboratorio con le condizioni della strada; il monitoraggio in tempo reale della posizione e della temperatura dei campioni attraverso il sistema Marconi MySirius Cloud Advanced (PRO023) installato su tutti i veicoli della flotta logistica; l'audit periodico del fornitore da parte del COO e del Lab Operations Manager per verificare la conformità operativa e la qualità del servizio.

2. Riferimenti normativi e documentali

Riferimento	Ambito
ADR 2023, cl. 2.2.62, P650	Trasporto su strada di materie infettanti: cat. B, UN 3373, istruzione imballaggio P650
D.Lgs. 81/2008	Sicurezza dei lavoratori addetti al trasporto di campioni biologici
Reg. UE 2017/746 (IVDR)	Dispositivi medico-diagnostici in vitro: requisiti preanalitica e trasporto
ISO 15189:2022, cl. 5.4	Fase preanalitica: condizioni di trasporto, temperatura, tempi di consegna
ISO 9001:2015, cl. 8.4	Controllo dei processi forniti dall'esterno
ISO 14001:2015	Impatto ambientale della logistica (emissioni, percorsi ottimizzati)
TD-SGI-PRO023	Gestione e monitoraggio temperature (sistema Marconi MySirius Cloud Advanced)
TD-SGI-PRO034	Qualificazione e valutazione dei fornitori (cat. A per logistica)
TD-SGI-PRO032	Gestione casse (trasporto buste valori dalle sedi alla sede Finance)
TD-SGI-IDL007 (JD-07)	Job Description Flow & Back Office Manager (Rosetta Greco)
TD-SGI-IDL007 (JD-11)	Job Description Lab Operations Manager (Sara Arrighetti)

3. Modello logistico: esternalizzazione governata

3.1 Principio di esternalizzazione

Toscana Diagnostica ha scelto di affidare l'esecuzione del servizio di logistica a un fornitore esterno specializzato nel trasporto di campioni biologici, mantenendo internamente il governo completo del processo: la pianificazione dei percorsi e degli orari, la definizione degli standard operativi, il monitoraggio in tempo reale e il controllo qualità. Il fornitore di logistica è classificato come fornitore di categoria A (critico) ai sensi della PRO034 e deve possedere i requisiti specifici per il trasporto di sostanze biologiche di categoria B (UN 3373) secondo la normativa ADR.

3.2 Obblighi contrattuali del fornitore

Il contratto di servizio con il fornitore di logistica prevede i seguenti obblighi vincolanti:

Accettazione dell'installazione a bordo di tutti i veicoli adibiti al servizio TD del sistema di monitoraggio GPS e temperature Marconi MySirius Cloud Advanced di proprietà di Toscana Diagnostica. I sensori e il localizzatore restano di proprietà di TD e sono installati, mantenuti e calibrati a cura di TD.

Accettazione di audit periodici (almeno semestrali) da parte del COO e del Lab Operations Manager di TD, con accesso ai veicoli, alla documentazione di trasporto, alle procedure operative del fornitore e ai dati del personale addetto.

Utilizzo esclusivo di biocarrier conformi alla normativa ADR (triplice imballaggio P650) per il trasporto dei campioni biologici. I biocarrier sono forniti da TD e restano di proprietà di TD.

Utilizzo delle transbag (sacche di trasporto a temperatura controllata) fornite da TD per il confezionamento dei campioni durante il trasporto. Le transbag sono dotate di etichetta con codice a barre identificativo.

Dotazione di ogni operatore di logistica di un lettore Bar/QR code fornito da TD per la registrazione della presa in carico di ogni busta/transbag al momento del ritiro.

Rispetto rigoroso dei percorsi, degli orari e delle priorità definiti dal piano logistico di TD (Sezione 5). Qualsiasi deviazione deve essere autorizzata dal Lab Operations Manager o dal Flow & Back Office Manager.

Formazione del personale del fornitore a cura di TD sulle procedure di trasporto campioni, sull'utilizzo del lettore Bar/QR code e sulle procedure di emergenza (sversamento, incidente).

Copertura assicurativa RC adeguata per il trasporto di campioni biologici e di valori.

4. Imballaggio e confezionamento dei campioni

4.1 Triplice imballaggio (P650, ADR, UN 3373)

I campioni biologici trasportati da Toscana Diagnostica sono classificati come sostanze biologiche di categoria B (UN 3373) ai sensi della normativa ADR. Il confezionamento segue il sistema di triplice imballaggio previsto dall'istruzione P650:

Livello di imballaggio	Descrizione e specifiche
1. Recipiente primario	La provetta o il contenitore a diretto contatto con il campione biologico (sangue, urine, tampone). Le provette sono tappate e identificate con etichetta paziente (codice a barre). Il recipiente primario è a tenuta stagna.
2. Imballaggio secondario	La transbag (sacca di trasporto a temperatura controllata) che contiene le provette. La transbag è dotata di materiale assorbente sufficiente ad assorbire l'intero contenuto del recipiente primario in caso di rottura. La transbag è sigillata con chiusura a zip o adesiva e riporta l'etichetta con codice a barre identificativo della busta.
3. Imballaggio esterno (biocarrier)	Il contenitore rigido esterno (biocarrier) che protegge le transbag durante il trasporto. Il biocarrier è conforme alle specifiche ADR per UN 3373: resistente agli urti, impermeabile, con la marcatura UN 3373 e l'etichetta di pericolo biologico. Il biocarrier contiene i refrigeranti (gel pack o ghiaccio secco) per il mantenimento della temperatura.

4.2 Registrazione della presa in carico

Al momento del ritiro dei campioni presso ogni sede, l'operatore di logistica esegue la seguente sequenza operativa: riceve dal personale della sede le transbag sigillate e confezionate, già inserite nel biocarrier; con il lettore Bar/QR code fornito da TD, scansiona il codice a barre di ciascuna transbag; il sistema registra automaticamente: il codice univoco della transbag, la sede di ritiro (identificata dal GPS del veicolo), la data e l'ora esatta della presa in carico, la temperatura rilevata dal sensore MySirius al momento della scansione; l'operatore di logistica verifica che il biocarrier sia correttamente chiuso e contrassegnato e lo posiziona nel vano di trasporto a temperatura controllata del veicolo. Il dato di presa in carico è immediatamente visibile sulla piattaforma MySirius Cloud al Fridge Manager Aziendale (Lab Operations Manager, Sara Arrighetti), che monitora in tempo reale il progresso del giro.

5. Pianificazione logistica

5.1 Piano dei giri

La pianificazione logistica è effettuata da Toscana Diagnostica, che definisce i percorsi e gli orari dei giri di ritiro matchando due esigenze: le necessità operative del laboratorio (orario di inizio delle sedute analitiche, priorità delle urgenze, tempi massimi di stabilità dei campioni) e le condizioni della strada (distanze, traffico prevedibile, viabilità delle zone periferiche). Il piano è articolato su 4 giri giornalieri (A, B, C, D) che coprono 29 sedi della rete toscana:

Giro	Zona	Sedi principali	Orario partenza / Arrivo Lab Sesto
Giro A	Firenze e immediato hinterland	CD Isolotto, CD Belfiore, PP Calenzano	Partenza 10:00 – Arrivo Lab 13:15
Giro B	Prato e area nord	PP Montemurlo, eventuali sedi Prato	Partenza 9:00 – Arrivo Lab 13:30
Giro C	Mugello e area est	CM Borgo San Lorenzo, sedi Mugello	Partenza 9:30 – Arrivo Lab 13:10
Giro D	Livorno e costa	Sedi Livorno (5 punti), CM Rosignano	Partenza 10:00 – Arrivo Lab entro 14:15

L'obiettivo temporale è che tutti i campioni arrivino al soft lab di Sesto Fiorentino entro le 14:00, con priorità ai giri A e B per le analisi urgenti del mattino. Il piano dei giri è riesaminato semestralmente dal Flow & Back Office Manager (Rosetta Greco) e dal Lab Operations Manager (Sara Arrighetti) e aggiornato in caso di apertura di nuove sedi, variazione dei volumi o modifica della viabilità.

5.2 Giri straordinari e urgenze

In caso di necessità operative non previste dal piano ordinario (urgenze cliniche, campioni deperibili con tempo di stabilità ridotto, trasporti speciali di campioni per anatomia patologica o biologia molecolare), il Lab Operations Manager può richiedere un giro straordinario al fornitore di logistica con un preavviso minimo di 2 ore. I giri straordinari sono tracciati nel sistema MySirius con la stessa modalità dei giri ordinari e sono fatturati separatamente secondo le condizioni contrattuali.

6. Monitoraggio in tempo reale: GPS e temperature

6.1 Il sistema Marconi MySirius Cloud Advanced

Tutti i veicoli della flotta logistica sono dotati del sistema di monitoraggio Marconi MySirius Cloud Advanced (rif. PRO023), che integra: un localizzatore GPS LoRa con aggiornamento della posizione ogni 60 secondi; sensori di temperatura wireless calibrati (range -20/+50 gradi C, precisione 0,1 gradi C, certificati ACCREDIA), posizionati nel vano di trasporto campioni; la piattaforma cloud MySirius per la visualizzazione in tempo reale di posizione e temperature, accessibile da browser e da APP mobile.

6.2 Ruolo del Fridge Manager Aziendale

Il Lab Operations Manager (Sara Arrighetti) ricopre il ruolo di Fridge Manager Aziendale per il monitoraggio della catena del freddo durante il trasporto. Il Fridge Manager: monitora in tempo reale la posizione e la temperatura dei veicoli durante i giri attraverso la piattaforma MySirius Cloud; verifica che la temperatura nel vano di trasporto sia mantenuta nell'intervallo prescritto (2-8 gradi C per i campioni standard, -20 gradi C per i campioni congelati); riceve gli alert automatici del sistema in caso di superamento delle soglie di temperatura (allarme giallo a 10 gradi C, allarme rosso a 15 gradi C o a 0 gradi C); in caso di allarme, attiva il protocollo di escalation a 5 livelli previsto dalla PRO023 (contatto operatore, istruzioni correttive, eventuale interruzione del giro); verifica che le transbag arrivino al laboratorio di Sesto Fiorentino nel rispetto dei tempi previsti dal piano dei giri; genera il report giornaliero di monitoraggio, archiviato nel sistema per 5 anni ai fini della tracciabilità ISO 15189.

6.3 Integrazione dei dati

Il sistema integra automaticamente tre flussi di dati in un'unica piattaforma: la posizione GPS del veicolo (percorso, velocità, soste, deviazioni dal piano); la temperatura del vano di trasporto (andamento continuo con timestamp); la registrazione delle prese in carico delle transbag (codice busta, sede, ora, operatore) acquisita dal lettore Bar/QR code. L'integrazione consente di ricostruire, per ogni singola transbag, l'intera storia del trasporto: dove è stata ritirata, a che ora, a quale temperatura, quale percorso ha seguito, a che ora è arrivata al laboratorio, quale era la temperatura all'arrivo. Questa tracciabilità end-to-end è un requisito della ISO 15189 per la fase preanalitica e costituisce un'evidenza oggettiva per il sistema di gestione della qualità.

7. Consegna al laboratorio e accettazione

All'arrivo al laboratorio di Sesto Fiorentino, l'operatore di logistica consegna i biocarrier al personale di accettazione del laboratorio (preanalitica). Il personale di preanalitica: verifica l'integrità dei biocarrier e delle transbag; scansiona i codici a barre delle transbag con il lettore del laboratorio, registrando l'orario di arrivo nel LIS StudioLab; verifica la temperatura indicata dal sensore MySirius al momento della consegna; in caso di anomalia di temperatura (superamento della soglia durante il trasporto), segnala la non conformità al Lab Operations Manager, che valuta l'idoneità dei campioni per l'analisi secondo i criteri di accettabilità della fase preanalitica (ISO 15189 cl. 5.4); smista i campioni verso le sezioni analitiche di destinazione (corelab, microbiologia, anatomia patologica, biologia molecolare) secondo le etichette.

8. Audit del fornitore di logistica

8.1 Programma di audit

Il fornitore di logistica è sottoposto a un programma di audit strutturato, condotto congiuntamente dal COO (Valentina Zezza) e dal Lab Operations Manager (Sara Arrighetti):

Tipo di audit	Contenuto	Frequenza e responsabile
Audit operativo semestrale	Verifica del rispetto dei percorsi e degli orari pianificati; stato dei veicoli e del vano di trasporto; corretto utilizzo dei biocarrier e delle transbag; corretto utilizzo del lettore Bar/QR code; formazione del personale; documentazione ADR a bordo; stato dei dispositivi MySirius	Semestrale. COO + Lab Operations Manager. Durata: mezza giornata
Audit documentale annuale	Verifica delle certificazioni del fornitore (ADR, assicurazione RC, DURC); verifica del contratto di servizio e degli SLA; analisi dei KPI di servizio (puntualità, NC, temperature); verifica della formazione del personale del fornitore	Annuale. RSGI + Lab Operations Manager. Nell'ambito del piano audit PRO020
Audit a sorpresa	Verifica non programmata durante un giro ordinario: il COO o il Lab Operations Manager accompagna l'operatore di logistica per un intero giro, verificando sul campo il rispetto delle procedure	Almeno 1 per anno, non preavvisato. COO o Lab Operations Manager

8.2 Non conformità e azioni correttive

Le non conformità rilevate durante gli audit o durante il monitoraggio quotidiano sono gestite secondo la PRO034 (qualificazione fornitori) e classificate in: NC minori (ritardi contenuti, documentazione incompleta, deviazioni dal percorso senza impatto sulla temperatura): segnalazione al fornitore con richiesta di azione correttiva entro 15 giorni; NC maggiori (superamento delle soglie di temperatura durante il trasporto, mancata scansione delle transbag, veicolo non conforme, personale non formato): segnalazione formale al fornitore con richiesta di azione correttiva immediata e rivalutazione del punteggio del fornitore (MOD042); NC critiche (perdita di campioni, sversamento di materiale biologico, incidente con esposizione, ripetute NC maggiori non risolte): sospensione immediata del servizio, attivazione del fornitore alternativo, rivalutazione della qualificazione.

9. Gestione delle emergenze durante il trasporto

In caso di emergenza durante il trasporto (incidente stradale, guasto del veicolo, sversamento di campioni biologici, furto), l'operatore di logistica segue il seguente protocollo: mette in sicurezza se stesso e il veicolo; contatta immediatamente il Lab Operations Manager e il Flow & Back Office Manager; in caso di sversamento di materiale biologico, utilizza il kit di decontaminazione presente a bordo del veicolo (contenuto: guanti monouso, tuta protettiva, disinfettante, sacchi per rifiuti biologici, istruzioni operative); non tenta di recuperare campioni fuoriusciti dall'imballaggio; attende le istruzioni del Lab Operations Manager sulla prosecuzione del giro o sull'attivazione di un veicolo sostitutivo; compila il rapporto di incidente e lo trasmette a TD entro 24 ore. Il Lab Operations

Manager valuta l'impatto sui campioni trasportati e, se necessario, richiede un nuovo prelievo ai pazienti coinvolti, informando il Direttore Sanitario.

10. Matrice delle responsabilità (RACI)

R = Responsabile, A = Approvatore, C = Consultato, I = Informato.

Attività	CEO	COO	Flow&BO	Lab Ops	RSGL	Fornitore	Prealit.
Pianificazione giri (piano logistico)	A	C	R	R	I	I	I
Definizione standard imballaggio ADR	I	C	C	R	R	I	I
Installazione/manutenzione MySirius	I	I	C	R	I	I	I
Monitoraggio real-time GPS/temperature	I	I	I	R	I	I	I
Ritiro campioni e scansione Bar/QR	I	I	I	I	I	R	I
Consegna al laboratorio	I	I	I	C	I	R	R
Verifica accettazione campioni	I	I	I	R	I	I	R
Audit operativo semestrale	I	R	I	R	I	I	I
Audit documentale annuale	I	I	I	R	R	I	I
Gestione NC fornitore logistica	I	C	I	R	R	R	I
Gestione emergenze trasporto	I	C	R	R	I	R	I
Trasporto valori (buste casse)	I	I	R	I	I	R	I

11. Indicatori di monitoraggio

Giri completati nel rispetto degli orari pianificati: Obiettivo: 95% o più.

Campioni arrivati al laboratorio entro le 14:00: Obiettivo: 100%.

Transbag con temperatura mantenuta nell'intervallo 2-8 gradi C all'arrivo: Obiettivo: 100%.

Allarmi temperatura durante il trasporto: Obiettivo: zero allarmi rossi.

Transbag scansionate con lettore Bar/QR code al ritiro: Obiettivo: 100%.

NC sul fornitore di logistica per semestre: Obiettivo: zero NC maggiori.

Audit semestrali completati: Obiettivo: 2 per anno.

Audit a sorpresa completati: Obiettivo: almeno 1 per anno.

Giri straordinari sul totale giri: Monitoraggio percentuale (obiettivo: inferiore al 5%).

Campioni rifiutati per non conformità di trasporto: Obiettivo: zero.

12. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani